자동화 테스팅을 통한 Black Box Testing 및 검증의 이해 프로젝트

2026.03.18 ~ 2026.03.23

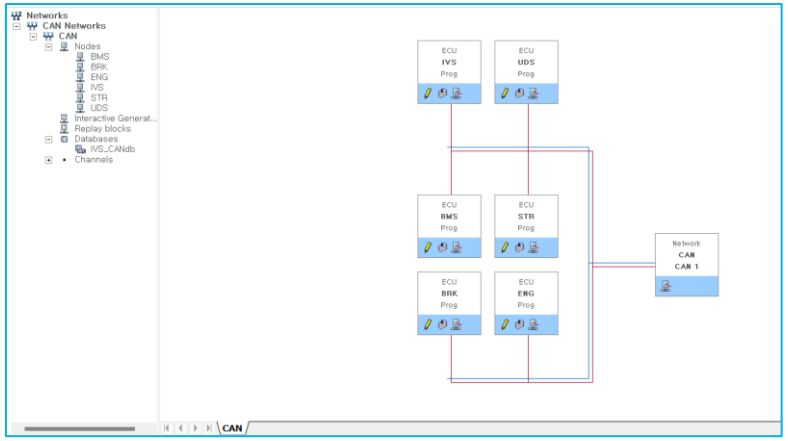
요구사항

- CANoe **SIL(Software-in-the-Loop) 환경**에서 CAPL 테스트 스크립트를 작성하여 IVS(Intelligent Vehicle System) 제어기의 **SW Black Box 동적 검증**을 수행
- 주어진 요구사항 문서 대비 **SW 결함 및 명세 오류 식별 보고**

담당역할

- CAPL 테스트 스크립트 설계
- UI 기반 자동화 도구 개발
- 검증 분석

사용 Tool



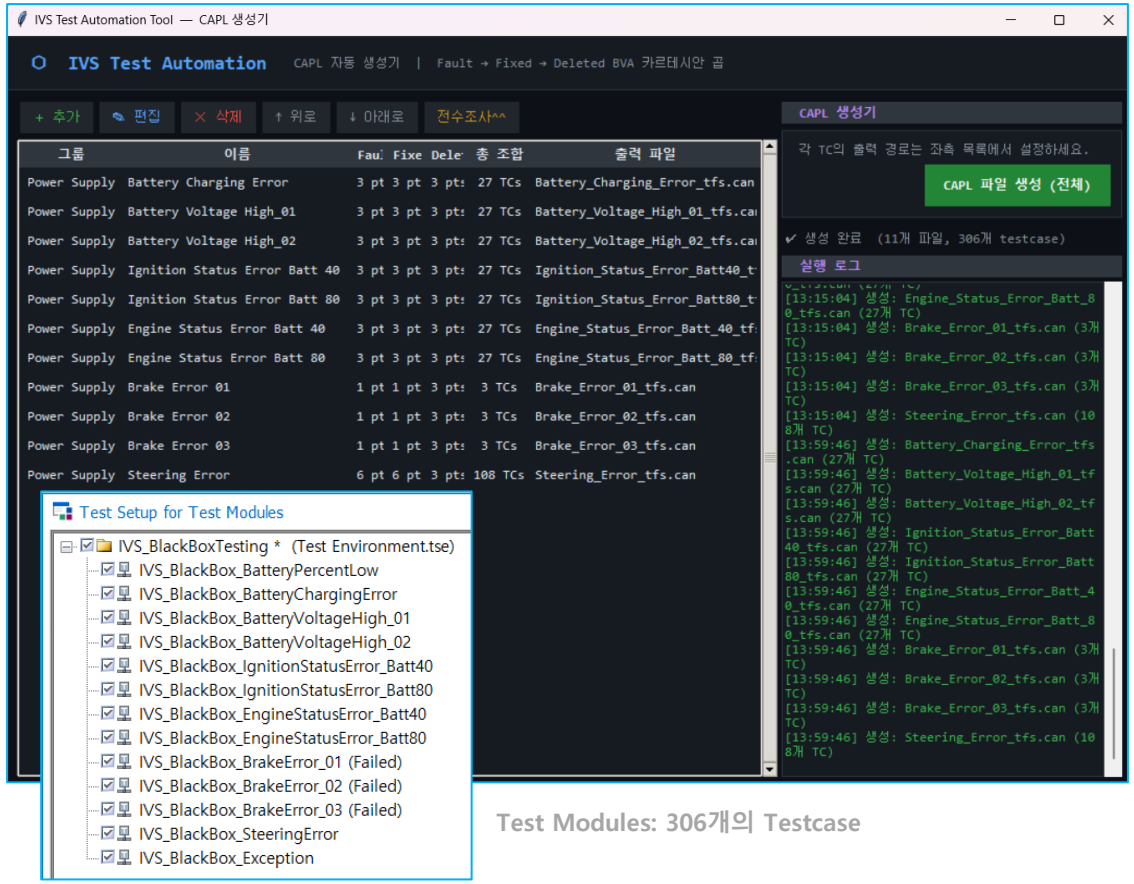
CANoe 17 SP6

사용장비

Vector VN5620

파이썬 CAPL 코드 생성기

- Python tkinter GUI 기반 CAPL 테스트 스크립트 자동 생성 도구 개발
- Excel 테스트케이스 기반 BVA 카르테시안 곱 CAPL 자동 생성



Test Modules: 306개의 Testcase

TROUBLE SHOOTING

Timesync 문제: **testWaitforMessage()** 활용

결과

84.188036	TC_Battery_Percent_Low_010_FAULT	FAIL | IVS::Fault_sts_Rsp::BATT_Percent_Err_sts | Actual=0x00 | Expected=0x02	Fail
61.863395	TC_Battery_Percent_Low_007_DELETED_BVABelow	FAIL | IVS::Fault_sts_Rsp::BATT_Percent_Err_sts | Actual=0x00 | Expected=0x01	Fail
82.149945	TC_Battery_Charging_Error_010_FAULT	FAIL | IVS::Fault_sts_Rsp::BATT_Chg_Err_sts | Actual=0x00 | Expected=0x02	Fail
58.385887	TC_Battery_Voltage_High_01_019_FIXED_BVABelow	FAIL | IVS::Fault_sts_Rsp::BATT_Vol_Err_sts | Actual=0x02 | Expected=0x01	Fail
32.632121	TC_Ignition_Status_Error_Batt_40_010_FAULT	FAIL | IVS::Fault_sts_Rsp::IGN_Err_sts | Actual=0x00 | Expected=0x02	Fail
54.702217	TC_Ignition_Status_Error_Batt_80_016_FAULT	FAIL | IVS::Fault_sts_Rsp::IGN_Err_sts | Actual=0x00 | Expected=0x02	Fail
6.429206	TC_Brake_Error_01_001_FIXED_Default	FAIL | IVS::Fault_sts_Rsp::Brake_Err_sts | Actual=0x01 | Expected=0x02	Fail
7.725206	TC_Brake_Error_01_001_DELETED_BVABelow	FAIL | IVS::Fault_sts_Rsp::Brake_Err_sts | Actual=0x00 | Expected=0x02	Fail

.vtestreport 분석을 통한 요구사항/SW 결함 7건 발견 및 보고